# NDMP組態

ONTAP 9

NetApp
May 05, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/ndmp/index.html on May 05, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

NDMP組態 . . . . . 1
NDMP組態總覽 . . . . . 1
NDMP組態工作流程 . . . . . 1
準備NDMP組態 . . . . . 2
驗證磁帶設備連線 . . . . . 4
啟用磁帶保留 . . . . . 5
在SVM層級或節點層級設定NDMP . . . . . 6
設定備份應用程式 . . . . . 16

# NDMP組態

## NDMP組態總覽

您可以快速設定ONTAP 一個叢集、使用網路資料管理傳輸協定（NDMP）、使用協力廠商備份應用程式將資料直接備份到磁帶。

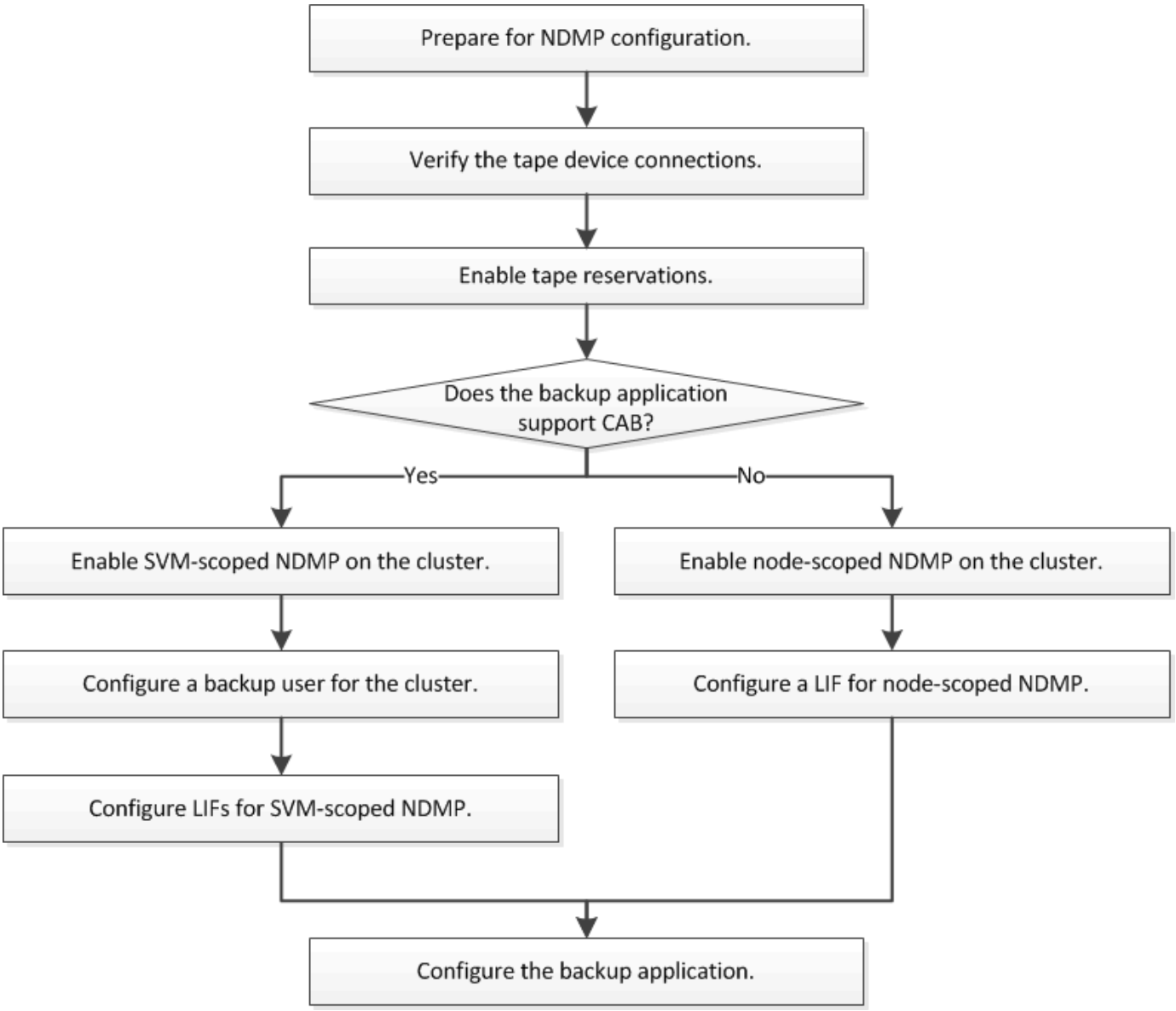
在下列情況下設定NDMP：

- 叢集執行ONTAP 的是功能不正常的9。
- 您擁有第三方備份應用程式（也稱為資料管理應用程式或DMA）。
- 您是叢集管理員。
- 您想要在叢集層級（使用管理儲存虛擬機器（SVM））或節點層級執行備份作業。
- 安裝磁帶設備和可選的媒體服務器。
- 磁帶設備透過光纖通道（FC）交換器連接至叢集、而非直接連接。
- 至少有一個磁帶設備的邏輯單元號碼（LUN）為0。

"使用磁帶備份來保護資料"。

## NDMP組態工作流程

透過NDMP設定磁帶備份涉及準備NDMP組態、驗證磁帶設備連線、啟用磁帶保留、在SVM或節點層級設定NDMP、在叢集上啟用NDMP、設定備份使用者、設定LIF及設定備份應用程式。




# 準備NDMP組態

在透過網路資料管理傳輸協定（NDMP）設定磁帶備份存取之前、您必須先確認是否支援所規劃的組態、確認每個節點上的磁帶機均列為合格的磁碟機、確認所有節點都具有叢集間的LIF、 並識別備份應用程式是否支援叢集感知備份（Cab）擴充功能。

步驟

1. 使用互通性對照表IMT （Interoperability Matrix、簡稱「互通性對照表」）來驗證是否支援規劃的組態。

   "NetApp 互通性對照表工具"

   您應該確認下列元件是否相容：

   - 叢集上執行的版本。ONTAP
   - 備份應用程式廠商與應用程式版本：例如Symantec NetBackup 7.6或CommVault Simpana 10 SP8。

- 磁帶設備的詳細資料、例如磁帶機的製造商、機型和介面：例如IBM ultrium-TD4 FC或HP ultrium-5 SAS。
- 叢集中節點的平台：例如FAS3260或FAS6280。

2. 驗證您的磁帶機是否在每個節點的內建磁帶組態檔中列為合格的磁碟機：

   a. 在命令列介面上、使用「儲存磁帶顯示支援狀態」命令來檢視內建的磁帶組態檔。

```
cluster1::> storage tape show-supported-status

Node: cluster1-1
                                Is
Tape Drives                     Supported  Support Status
-------------------------------  ---------
-------------------------------
Certance Ultrium 2              true       Dynamically Qualified
Certance Ultrium 3              true       Dynamically Qualified
Digital DLT2000                 true       Qualified
....
```

   b. 將磁帶機與輸出中的合格磁碟機清單進行比較。

> 輸出中的磁帶設備名稱可能與裝置標籤或互通性對照表中的名稱略有不同。例如、數位DLT2000也稱為「DLT2k」。您可以忽略這些次要的命名差異。

   c. 如果某個設備未在輸出中列為合格設備、即使該設備符合互通性對照表的資格、請依照NetApp支援網站上的指示、下載並安裝該設備的更新組態檔案。

   "NetApp下載：磁帶設備組態檔案"

如果磁帶設備在出貨後符合資格、則內建磁帶組態檔中可能不會列出合格的裝置。

3. 驗證叢集中的每個節點都有叢集間LIF：

   a. 使用「network interface show -role intercluster」命令檢視節點上的叢集間LIF。

```
cluster1::> network interface show -role intercluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
cluster1    IC1        up/up      192.0.2.65/24      cluster1-1
e0a     true
```

b. 如果叢集間LIF不存在於任何節點上、請使用「network interface create」命令建立叢集間LIF。

```
cluster1::> network interface create -vserver cluster1 -lif IC2 -role
intercluster
-home-node cluster1-2 -home-port e0b -address 192.0.2.68 -netmask
255.255.255.0
-status-admin up -failover-policy local-only -firewall-policy
intercluster

cluster1::> network interface show -role intercluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
cluster1    IC1        up/up      192.0.2.65/24      cluster1-1
e0a     true
cluster1    IC2        up/up      192.0.2.68/24      cluster1-2
e0b     true
```

"網路管理"

4. 使用備份應用程式隨附的文件、識別備份應用程式是否支援叢集感知備份（Cab）。

   在判斷您可以執行的備份類型時、駕駛室內的支援是關鍵因素。

# 驗證磁帶設備連線

## 您必須確保ONTAP 所有的磁碟機和媒體更換器都能在「視覺化」裝置中看到。

步驟

1. 使用「shorage tape show」命令檢視所有磁碟機和媒體更換器的相關資訊。

```
cluster1::> storage tape show

Node: cluster1-01
Device ID                Device Type     Description
Status
----------------------  --------------  ------------------------------
--------
sw4:10.11                tape drive      HP LTO-3
normal
0b.125L1                 media changer   HP MSL G3 Series
normal
0d.4                     tape drive      IBM LTO 5 ULT3580
normal
0d.4L1                   media changer   IBM 3573-TL
normal
...
```

2. 如果未顯示磁帶機、請疑難排解問題。
3. 如果未顯示媒體轉換器、請使用「儲存磁帶show media-changer」命令來檢視媒體轉換器的相關資訊、然後疑難排解問題。

```
cluster1::> storage tape show-media-changer

Media Changer: sw4:10.11L1
  Description: PX70-TL
         WWNN: 2:00a:000e11:10b919
         WWPN: 2:00b:000e11:10b919
Serial Number: 00FRU7800000_LL1

       Errors: -

Paths:
Node                      Initiator  Alias    Device State
Status
------------------------  ---------  -------  ------------------------
--------
cluster1-01               2b         mc0      in-use
normal
...
```

# 啟用磁帶保留

您必須確保磁帶機保留供備份應用程式用於NDMP備份作業。

保留設定在不同的備份應用程式中會有所不同、而且這些設定必須符合備份應用程式、以及使用相同磁碟機的節點或伺服器。如需正確的保留設定、請參閱備份應用程式的廠商文件。

步驟

1. 使用「options -option-name tape」命令來啟用保留。

   下列命令可啟用「持續」值的保留：

   ```
   cluster1::> options -option-name tape.reservations -option-value
   persistent
   2 entries were modified.
   ```

2. 使用「options tape．Reservations」命令驗證所有節點上是否已啟用保留、然後檢閱輸出。

   ```
   cluster1::> options tape.reservations

   cluster1-1
       tape.reservations                persistent

   cluster1-2
       tape.reservations                persistent
   2 entries were displayed.
   ```

# 在SVM層級或節點層級設定NDMP

## 在SVM層級或節點層級總覽設定NDMP

如果備份應用程式支援叢集感知備份（Cab）、您可以在叢集（管理SVM）層級將NDMP設定為SVM範圍、以便備份叢集不同節點上託管的所有磁碟區。否則、您可以設定節點範圍的NDMP、以便備份該節點上裝載的所有磁碟區。

## 設定SVM範圍的NDMP

### 設定SVM範圍的NDMP總覽

如果DMA支援叢集感知備份（Cab）擴充、您可以啟用SVM範圍的NDMP、設定備份使用者帳戶、以及設定資料與控制連線的LIF、來備份叢集中不同節點上託管的所有磁碟區。

DMA必須支援駕駛擴充功能。

### 在叢集上啟用SVM範圍的NDMP

您可以在叢集上啟用SVM範圍的NDMP模式和NDMP服務（管理SVM）、在叢集上設定SVM範圍的NDMP。

關閉節點範圍的NDMP模式可在叢集上啟用SVM範圍的NDMP模式。

步驟

1. 使用帶有「node-sceme-mode」參數的「系統服務NDMP」命令來啟用SVM範圍的NDMP模式。

```
cluster1::> system services ndmp node-scope-mode off
NDMP node-scope-mode is disabled.
```

2. 使用「vserver services NDMP on」命令、在管理SVM上啟用NDMP服務。

```
cluster1::> vserver services ndmp on -vserver cluster1
```

驗證類型預設設定為「挑戰」、並停用純文字驗證。

> 為了安全通訊、您應該停用純文字驗證。

3. 使用「vserver services NDMP show」命令來驗證NDMP服務是否已啟用。

```
cluster1::> vserver services ndmp show

Vserver        Enabled   Authentication type
-------------- --------- -------------------
cluster1       true      challenge
vs1            false     challenge
```

設定叢集的備份使用者

## 若要從備份應用程式驗證NDMP、您必須為具有管理員或備份角色的叢集建立本機備份使用者、或是NIS或LDAP使用者、然後為備份使用者產生NDMP密碼。

如果您使用的是NIS或LDAP使用者、則必須在各自的伺服器上建立該使用者。您無法使用Active Directory使用者。

步驟

1. 使用「安全登入create」命令、以「admin」或「Backup」角色建立備份使用者。

   您可以為「使用者或群組名稱」參數指定本機備份使用者名稱、NIS或LDAP使用者名稱。

   下列命令會建立備份使用者backup_admin1、其角色為「備份功能（Backup）：

```
cluster1::> security login create -user-or-group-name backup_admin1
-application ssh
-authmethod password -role backup

Please enter a password for user 'backup_admin1':
Please enter it again:
```

2. 使用「vserver services NDMP generate password」命令、為管理SVM產生密碼。

   產生的密碼必須用於驗證備份應用程式的NDMP連線。

```
cluster1::> vserver services ndmp generate-password -vserver cluster1
-user backup_admin1

 Vserver: cluster1
    User: backup_admin1
Password: qG5CqQHYxw7tE57g
```

設定**LIF**

## 您必須識別要用於在資料與磁帶資源之間建立資料連線的生命期、以及用於控制管理SVM與備份應用程式之間的連線。識別生命段之後、您必須確認已針對生命段設定防火牆和容錯移轉原則、並指定偏好的介面角色。

步驟

1. 使用帶有「-role」參數的「network interface show」命令來識別叢集間、叢集管理和節點管理lifs。

   下列命令會顯示叢集間的LIF：

```
cluster1::> network interface show -role intercluster

            Logical           Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface         Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ----------        ---------- ------------------
------------- ------- ----
cluster1    IC1               up/up      192.0.2.65/24      cluster1-1
e0a     true
cluster1    IC2               up/up      192.0.2.68/24      cluster1-2
e0b     true
```

   下列命令會顯示叢集管理LIF：

```
cluster1::> network interface show -role cluster-mgmt

            Logical           Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface         Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ----------        ---------- ------------------
------------- ------- ----
cluster1    cluster_mgmt      up/up      192.0.2.60/24      cluster1-2
e0M     true
```

以下命令顯示節點管理生命體：

```
cluster1::> network interface show -role node-mgmt

            Logical           Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface         Admin/Oper Address/Mask       Node
Port    Home
----------- ----------        ---------- ------------------ ------------
------  ------
cluster1    cluster1-1_mgmt1  up/up      192.0.2.69/24      cluster1-1
e0M     true
            cluster1-2_mgmt1  up/up      192.0.2.70/24      cluster1-2
e0M     true
```

2. 確保在叢集間、叢集管理（叢集管理）和節點管理（節點管理）等lifs上啟用NDMP的防火牆原則：

   a. 使用「系統服務防火牆原則show」命令來驗證是否已啟用NDMP的防火牆原則。

      下列命令會顯示叢集管理LIF的防火牆原則：

```
cluster1::> system services firewall policy show -policy cluster

Vserver     Policy       Service    Allowed
-------     ------------ ---------- -----------------
cluster     cluster      dns        0.0.0.0/0
                         http       0.0.0.0/0
                         https      0.0.0.0/0
                        ** ndmp       0.0.0.0/0**
                         ndmps      0.0.0.0/0
                         ntp        0.0.0.0/0
                         rsh        0.0.0.0/0
                         snmp       0.0.0.0/0
                         ssh        0.0.0.0/0
                         telnet     0.0.0.0/0
10 entries were displayed.
```

下列命令會顯示叢集間LIF的防火牆原則：

```
cluster1::> system services firewall policy show -policy intercluster

Vserver     Policy       Service    Allowed
-------     ------------ ---------- -------------------
cluster1    intercluster dns        -
                         http       -
                         https      -
                         **ndmp       0.0.0.0/0, ::/0**
                         ndmps      -
                         ntp        -
                         rsh        -
                         ssh        -
                         telnet     -
9 entries were displayed.
```

下列命令會顯示節點管理LIF的防火牆原則：

```
cluster1::> system services firewall policy show -policy mgmt

Vserver     Policy       Service    Allowed
-------     ------------ ---------- -------------------
cluster1-1  mgmt         dns        0.0.0.0/0, ::/0
                         http       0.0.0.0/0, ::/0
                         https      0.0.0.0/0, ::/0
                         **ndmp       0.0.0.0/0, ::/0**
                         ndmps      0.0.0.0/0, ::/0
                         ntp        0.0.0.0/0, ::/0
                         rsh        -
                         snmp       0.0.0.0/0, ::/0
                         ssh        0.0.0.0/0, ::/0
                         telnet     -
10 entries were displayed.
```

b. 如果未啟用防火牆原則、請使用「系統服務防火牆原則修改」命令搭配「-service」參數來啟用防火牆原則。

   下列命令可啟用叢集間LIF的防火牆原則：

```
cluster1::> system services firewall policy modify -vserver cluster1
-policy intercluster -service ndmp 0.0.0.0/0
```

3. 請確定已針對所有生命期適當設定容錯移轉原則：

   a. 驗證叢集管理LIF的容錯移轉原則是否設定為「廣播網域範圍」、以及使用「network interface show -fover」命令將叢集間和節點管理LIF的原則設定為「僅限本機」。

      下列命令會顯示叢集管理、叢集間和節點管理生命體的容錯移轉原則：

```
cluster1::> network interface show -failover

           Logical            Home               Failover
Failover
Vserver    Interface          Node:Port          Policy
Group
---------- -----------------  ----------------- --------------------
--------
cluster    cluster1_clus1     cluster1-1:e0a    local-only
cluster
                                                     Failover Targets:
                                                     .......

**cluster1   cluster_mgmt       cluster1-1:e0m    broadcast-domain-wide
Default**
                                                     Failover Targets:
                                                     .......
           **IC1                 cluster1-1:e0a    local-only
Default**
                                                     Failover Targets:
           **IC2                 cluster1-1:e0b    local-only
Default**
                                                     Failover Targets:
                                                     .......
**cluster1-1 cluster1-1_mgmt1   cluster1-1:e0m    local-only
Default**
                                                     Failover Targets:
                                                     ......
**cluster1-2 cluster1-2_mgmt1   cluster1-2:e0m    local-only
Default**
                                                     Failover Targets:
                                                     ......
```

a. 如果容錯移轉原則設定不當、請使用「network interface modify」命令搭配「-容 錯移轉原則」參數來修改容錯移轉原則。

```
cluster1::> network interface modify -vserver cluster1 -lif IC1
-failover-policy local-only
```

4. 使用帶有「prefere-interface-role」參數的「vserver services NDMP modify」命令、指定資料連線所需的lifs。

```
cluster1::> vserver services ndmp modify -vserver cluster1 -preferred
-interface-role intercluster,cluster-mgmt,node-mgmt
```

5. 使用「vserver services NDMP show」命令、確認已為叢集設定偏好的介面角色。

```
cluster1::> vserver services ndmp show -vserver cluster1

                            Vserver: cluster1
                       NDMP Version: 4
                       .......
                       .......
            Preferred Interface Role: intercluster, cluster-mgmt, node-
mgmt
```

## 設定節點範圍的**NDMP**

### 在叢集上啟用節點範圍的**NDMP**

## 您可以啟用節點範圍的NDMP、設定root使用者的密碼、以及設定LIF以進行資料和控制連線、來備份節點上裝載的Volume。

您可以在叢集上啟用節點範圍的NDMP、並在叢集的所有節點上啟用NDMP服務、來設定節點範圍的NDMP。啟用NDMP服務時、您也必須設定NDMP的「root」使用者。

步驟

1. 使用帶有「node-sceme-mode」參數的「系統服務NDMP」命令來啟用節點範圍的NDMP模式。

```
cluster1::> system services ndmp node-scope-mode on
NDMP node-scope-mode is enabled.
```

2. 使用「系統服務NDMP on」命令、在叢集中的所有節點上啟用NDMP服務。

   使用萬用字元「*」可同時在所有節點上啟用NDMP服務。

   您必須指定密碼、以便備份應用程式驗證NDMP連線。

```
cluster1::> system services ndmp on -node *

Please enter password:
Confirm password:
2 entries were modified.
```

3. 使用「系統服務NDMP modify」命令、停用「明文」選項以安全地通訊NDMP密碼。

   使用萬用字元「`*」可同時停用所有節點上的「-Clear-text」選項。

```
cluster1::> system services ndmp modify -node * -clear-text false
2 entries were modified.
```

4. 使用「系統服務NDMP show」命令、確認已啟用NDMP服務、且停用「-Clear-text」選項。

```
cluster1::> system services ndmp show
Node                  Enabled   Clear text  User Id
--------------------- --------- ----------- ---------
cluster1-1            true      false        root
cluster1-2            true      false        root
2 entries were displayed.
```

設定**LIF**

## 您必須識別LIF、用於建立節點與備份應用程式之間的資料連線和控制連線。識別LIF之後、您必須確認是否已針對LIF設定防火牆和容錯移轉原則。

步驟

1. 使用帶有「-role」參數的「network interface show」命令、識別節點上託管的叢集間LIF。

```
cluster1::> network interface show -role intercluster

            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
cluster1    IC1        up/up      192.0.2.65/24      cluster1-1    e0a
true
cluster1    IC2        up/up      192.0.2.68/24      cluster1-2    e0b
true
```

2. 確保在叢集間的LIF上啟用NDMP的防火牆原則：

   a. 使用「系統服務防火牆原則show」命令來驗證是否已啟用NDMP的防火牆原則。

      下列命令會顯示叢集間LIF的防火牆原則：

```
cluster1::> system services firewall policy show -policy intercluster

Vserver     Policy       Service    Allowed
-------     ------------ ---------- -------------------
cluster1    intercluster dns        -
                         http       -
                         https      -
                         **ndmp       0.0.0.0/0, ::/0**
                         ndmps      -
                         ntp        -
                         rsh        -
                         ssh        -
                         telnet     -
9 entries were displayed.
```

b. 如果未啟用防火牆原則、請使用「系統服務防火牆原則修改」命令搭配「-service」參數來啟用防火牆原則。

下列命令可啟用叢集間LIF的防火牆原則：

```
cluster1::> system services firewall policy modify -vserver cluster1
-policy intercluster -service ndmp 0.0.0.0/0
```

3. 確保已針對叢集間的生命體設定適當的容錯移轉原則：

a. 使用「network interface show -fover」命令、確認叢集間LIF的容錯移轉原則設定為「僅限本機」。

```
cluster1::> network interface show -failover
            Logical          Home               Failover     Failover
Vserver     Interface        Node:Port          Policy       Group
--------    ---------------  ------------------ ------------ --------
cluster1    **IC1               cluster1-1:e0a    local-only
Default**
                                                     Failover Targets:
                                                     .......
            **IC2               cluster1-2:e0b    local-only
Default**
                                                     Failover Targets:
                                                     .......
cluster1-1  cluster1-1_mgmt1 cluster1-1:e0m    local-only    Default
                                                     Failover Targets:
                                                     .......
```

b. 如果容錯移轉原則設定不當、請使用「network interface modify」命令搭配「-容 錯移轉原則」參數來修

改容錯移轉原則。

```
cluster1::> network interface modify -vserver cluster1 -lif IC1
-failover-policy local-only
```

# 設定備份應用程式

## 將叢集設定為可存取NDMP之後、您必須從叢集組態收集資訊、然後在備份應用程式中設定其餘的備份程序。

步驟

1. 收集您先前在ONTAP 《不知何種情況下所設定的下列資訊：
   - 備份應用程式建立NDMP連線所需的使用者名稱和密碼
   - 備份應用程式連線至叢集所需的叢集間生命體IP位址
2. 在這個功能區中、使用「shorage tape alias show」命令來顯示指派給每個裝置的別名。ONTAP ONTAP

   別名通常在設定備份應用程式時很有用。

```
cluster1::> storage tape show -alias

  Device ID: 2a.0
Device Type: tape drive
Description: Hewlett-Packard LTO-5

Node                          Alias     Mapping
----------------------------- --------- -------------------------------
stsw-3220-4a-4b-02            st2       SN[HU19497WVR]
...
```

3. 在備份應用程式中、使用備份應用程式的文件來設定其餘的備份程序。

如果發生資料移動事件（例如磁碟區移動或LIF移轉）、您必須準備好重新初始化任何中斷的備份作業。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.